



Hochschule
Zittau/Görlitz
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Systems on a Chip (SoC) – Struktur und Anwendungen

Falko Gawantka nach: Thomas M. Conte, Appendix E – Embedded Systems

7. November 2025

Was sind Embedded Systems (dt. eingebettete Systeme)?

- Computer, die in andere Geräte integriert sind – oft unsichtbar für den Benutzer.
- Beispiele: Waschmaschinen, Router, Fahrzeuge, Kameras, Handys [1, Anh. E, S. 2].
- Breites Leistungsspektrum: von 8-Bit-Mikrocontrollern bis zu 32-Bit- oder Mehrkernprozessoren.
- Hauptziele: minimale Kosten, geringer Energieverbrauch, Echtzeitfähigkeit.

- Preis- und Energieeffizienz dominieren die Entwicklung [1, Anh. E, S. 2].
- Speichergröße und Energieverbrauch sind zentrale Designfaktoren.
- Trend zur Integration mehrerer Funktionen auf einem Chip:

Ein SoC:

ist die Kombination von Prozessor-Kernen, Speicher, Ein-/Ausgabe-Einheiten und spezialisierter Hardware auf einem einzigen Chip.

Warum Systems on a Chip (SoC)?

- Reduzierte Größe und Energieaufnahme [1, Anh. E, S. 2f].
- Niedrigere Produktionskosten durch weniger Bauteile.
- Kürzere Signalwege → höhere Geschwindigkeit.
- Zuverlässiger: weniger Verbindungen, geringere Fehlerrate.
- Ideal für mobile Geräte (Smartphones, Kameras, Wearables).

Struktur eines SoC

- Zentrale CPU oder mehrere Kerne.
- Speicher (RAM, ROM, Cache) integriert.
- Peripheriecontroller: Audio, Video, Kommunikation.
- Anwendungsspezifische Hardware (z. B. DSP, GPU).

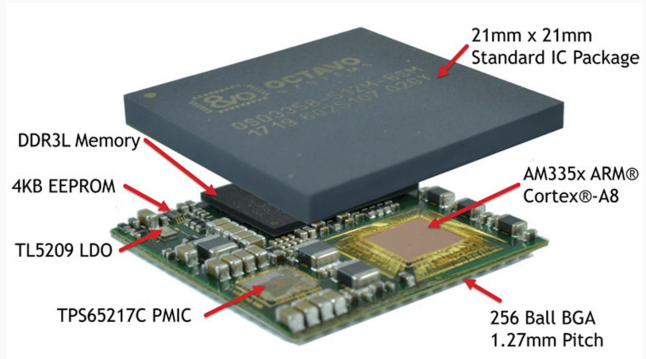


Abbildung 1: SoC nach ^a

^a<https://anysilicon.com/wp-content/uploads/2022/03/system-in-package-example.jpg>

- Viele SoCs müssen zeitkritische Aufgaben erfüllen (z. B. Signalverarbeitung in Telefonen).
- Kombination von Hard- und Softwarekomponenten ermöglicht präzise Kontrolle über Reaktionszeiten [Ref. 4].
- Energie- und Speicheroptimierung als Designprinzip.

Beispiel 1: Sony PlayStation 2 – Emotion Engine nach [1, Anh. E, S. 15f]

- Kombination aus MIPS-CPU, Vektoreinheiten und Grafik-Co-Prozessor auf einem Chip.
- Nutzung spezialisierter Speicher und DMA-Kanäle für Echtzeit-3D-Berechnung.
- Beispiel für Hochleistungs-SoC mit paralleler Datenverarbeitung.

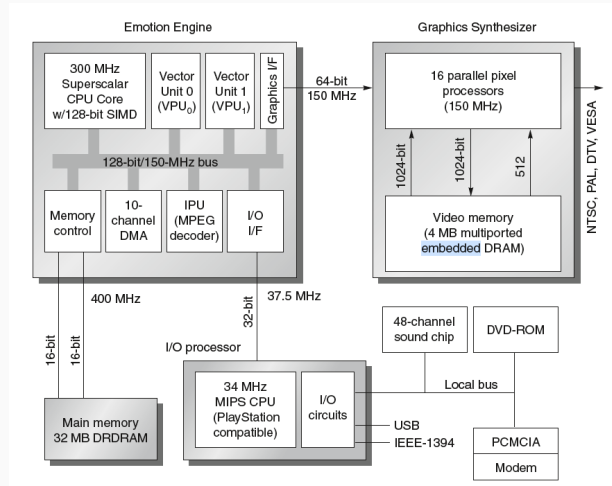


Abbildung 2: Abb. aus [1, S. 15]

Beispiel 2: Mobiltelefon, angelehnt an [1, Anh. E, S. 22]

- PCB des iPhone 14 Pro
- Komponenten^a:
 - Apple A16 SoC
 - WiFi BLE Chip
 - 128 GB Mem.
- Fortschrittliche Standards: eSim Ctrl, mmWave Transiver, etc.



Figure 1. Apple iPhone 14 Pro A2088

Abbildung 3: iPhone 14 Komponenten^a

^a<https://unitedlex.com/insights/apple-iphone-14-pro-teardown-report/>

^a<https://www.techinsights.com/blog/apple-iphone-14-teardown>

Tabelle 1: Vergleich zweier Endgerätetypen

	NextGen Konsolen	herkömmliche Telefone
Zielsystem	Multimedia	Kommunikation
Energiebedarf	Hoch	Niedrig
Spezialisierung	Grafik/Leistung	Funktechnik
SoC-Vorteil	Parallelität	Effizienz

- Smartphones vereinen alle drei Funktionsbereiche:
 - Hochauflösende Kamera (wie Sanyo/Kamera).
 - Echtzeit-Grafik (wie aktuelle Konsolen).
 - Funkkommunikation (wie Mobiltelefon).
- Ohne SoC-Integration wären Größe, Energieeffizienz und Leistung heutiger Smartphones unmöglich.

Literatur

- [1] John L Hennessy and David A Patterson. *Computer architecture: a quantitative approach*. Elsevier, 2011.